Підручник з робосумо

Практичний посібник зі створення робота-сумоїста

Зміст

1. Що таке робосумо
2. Класи та вимоги до роботів
3. Правила змагань
4. Конструкція робота
5. Комплектуючі (типовий набір на Arduino)
6. Сенсори та їх призначення
7. Алгоритм поведінки робота
8. Порядок програмування
9. Тактика та стратегія бою
10. Чек-лист перед змаганнями
11. Джерела

---

1. Що таке робосумо

Робосумо — це змагання автономних роботів, у якому два роботи на круглому рингу намагаються **виштовхнути суперника за межі кола**. Роботи діють повністю самостійно: людина після запуску не може втручатися.

Мета робота-сумоїста — знайти суперника та витіснити його з рингу, водночас не виїхавши за межі самому.

Тривалість поєдинку зазвичай не перевищує **30–60 секунд** (залежно від регламенту).

---

2. Класи та вимоги до роботів

Вимоги залежать від конкретного регламенту змагань. Нижче — типові параметри.

| Параметр | Типове значення |

|---|---|

| Габарити робота | до 250 × 250 × 250 мм |

| Маса робота | до 1 кг (у деяких класах — до 3 кг) |

| Живлення | автономне, від акумулятора |

| Керування | повністю автономне (без радіокерування) |

| Ринг | кругле поле (зазвичай біле з чорною межею) |

| Тривалість раунду | 30–60 секунд |

Важливо: перед змаганнями завжди перевіряйте актуальний регламент конкретного турніру, бо розміри, вага й час можуть відрізнятися.

---

3. Правила змагань (типові)

- У поєдинку беруть участь **2 роботи-суперники**.
- Завдання — виштовхнути суперника за межі круглого рингу.
- Максимальна тривалість поєдинку — зазвичай **60 секунд** (іноді 30).
- Раунд завершується, якщо:
- закінчився відведений час;
- один із роботів виїхав / був виштовхнутий за межі рингу;
- учасник торкнувся робота або поля під час раунду (зараховується програш);
- робот втратив частину конструкції (понад допустиму масу).
- Допускається втрата від робота дрібних деталей (гвинтів, гайок) загальною масою до **близько 5 г** — точне значення дивіться в регламенті.
- Заборонено: активна зброя, що руйнує суперника, використання речовин для зменшення тертя, джерела, що заважають сенсорам суперника (ІЧ-глушіння тощо).

---

4. Конструкція робота

Типовий робот-сумоїст складається з:

- **Шасі (корпус)** — міцна основа, часто друкується на 3D-принтері або збирається з пластику/металу.

- **Рухова система** — 2 двигуни з редукторами, колеса з високим зчепленням.
- **Сенсори** — для виявлення суперника та межі рингу.
- **Мікроконтролер** — «мозок» робота (Arduino UNO тощо).
- **Драйвер двигунів** — підсилює сигнали контролера до моторів (наприклад, L298N).
- **Живлення** — акумуляторні батареї (наприклад, 18650).
- **Клін (відвал)** — передній елемент, яким робот штовхає суперника.

---

5. Комплектуючі (типовий набір на Arduino)

З типових матеріалів зі створення робосумо на Arduino:

- 1× плата Arduino UNO;
- 1× драйвер двигунів L298N;
- 2× мотори з редукторами;
- 1× HC-05 Bluetooth-модуль (для налагодження/керування);
- 2 (або більше)× акумулятори типу 18650;
- 1× відсік для акумуляторів;
- проводи «тато-тато» та «мама-мама»;
- USB-кабель type A – type B;
- сенсори (див. розділ 6).

---

6. Сенсори та їх призначення

- **Інфрачервоні (ІЧ) датчики** — використовуються для виявлення межі рингу. Розрізняють колір поверхні (біле поле / чорна межа) за відбитим світлом.
- **Датчики лінії** — окремий клас ІЧ-сенсорів, що реагують на контрастну межу.
- **Ультразвукові датчики** — визначають відстань до суперника попереду та дають змогу наближатися.
- **Датчик торкання (бампер)** — реагує на фізичний контакт із суперником.

Комбінація сенсорів дозволяє роботові одночасно «бачити» суперника і не виїжджати за межі.

---

7. Алгоритм поведінки робота

Типова логіка (поведінкова модель) робота-сумоїста:

1. **Старт** — робот стоїть у межах рингу.
2. **Пошук** — обертання, доки ультразвуковий / ІЧ-сенсор не виявить суперника.
3. **Наближення** — рух у бік виявленого суперника.
4. **Атака** — прискорення й виштовхування суперника за межі рингу.
5. **Захист від виходу** — якщо датчики лінії бачать чорну межу, робот негайно змінює напрямок і від'їжджає від краю.
6. **Повтор** — цикл триває до закінчення раунду.

Пріоритетна умова: **уникнення виходу за межі** має вищий приоритет, ніж атака.

---

8. Порядок програмування

1. Підключіть і протестуйте кожен сенсор окремо.
2. Налаштуйте драйвер двигунів: перевірте рух уперед / назад / поворот.
3. Реалізуйте функцію зчитування датчиків лінії (визначення межі).
4. Реалізуйте функцію пошуку суперника.
5. Додайте логіку атаки та захисту від краю.
6. Пропишіть головний цикл: спочатку перевірка краю, потім — дії щодо суперника.
7. Проведіть тести на реальному рингу та відкалібруйте пороги сенсорів.

---

9. Тактика та стратегія бою

- **Низький центр ваги** — стійкість при зіткненнях.
- **Сильні мотори та зчеплення** — запорука виштовхування.
- **Ефективний клін** — низький і широкий відвал допомагає підчепити суперника.
- **Швидкий стартовий ривок** — часто вирішує раунд на самому початку.
- **Надійне виявлення краю** — найважливіше: робот, що сам впав із рингу, програє.
- **Стійкість до ІЧ-перешкод** — не покладайтеся лише на один тип сенсора.

---

10. Чек-лист перед змаганнями

- [ ] Робот відповідає габаритам і вазі регламенту.

- [ ] Акумулятори заряджені, їх легко замінити.
- [ ] Всі сенсори відкалібровані на реальному рингу.
- [ ] Перевірено захист від виходу за межі.
- [ ] Конструкція міцна, деталі затягнуті.
- [ ] Програма витримує повний час раунду без збоїв.
- [ ] Є запасні колеса / гвинти / акумулятор.

---

11. Джерела

1. Правила проведення «РобоСумо» (Україна) — robocxid.org.ua/pdf/rules_robosumo.pdf
2. Регламент «Робосумо EV3» — cdn.robofinist.ru (Робофинист)
3. Регламент «РОБОСУМО АВ» (Роботерра) — perspektyva.ck.ua
4. Robo Sumo (опис алгоритму та поведінкової моделі робота-сумоїста, Arduino + 3D-друк)
5. Robotex International Mega Sumo — правила змагань
6. Pete Miles, «Robot Sumo: The Official Guide», McGraw-Hill, ISBN 9780072226171 — класичний підручник (платний, у продажу на Amazon / AbeBooks / ThriftBooks)

Посібник складено на основі відкритих регламентів змагань і навчальних матеріалів. Завжди звіряйтеся з актуальним регламентом конкретного турніру.